

TEMA 6. LA TOMA DE DECISIONES

6.1 Definición

Una decisión es una elección consciente y racional, orientada a conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación (o alternativas). Antes de tomar una decisión deberemos calcular cual será el resultado de escoger una alternativa. En función de las consecuencias previsibles para cada alternativa se tomará la decisión. Así, los elementos que constituyen la estructura de la decisión son: los objetivos de quién decide y las restricciones para conseguirlos; las alternativas posibles y potenciales; las consecuencias de cada alternativa; el escenario en el que se toma la decisión y las preferencias de quien decide.

6.2 Métodos y modelos para la toma de decisiones

Existen diversas situaciones en las que deben tomarse decisiones empresariales: situaciones de certeza, incertidumbre y riesgo.

6.2.1 Decisiones en situación de certeza

Una situación de certeza es aquella en la que un sujeto tiene información completa sobre una situación determinada, sobre cómo evolucionará y conoce el resultado de su decisión. Ej: decisiones sobre compras cuando se conoce la demanda, de distribución de personal cuando se conoce el coste por persona y operación, etc. La toma de decisiones en un marco de certeza no implica dificultad alguna, más allá de las relacionadas con la gestión empresarial.

6.2.2 Decisiones en situación de incertidumbre

Una situación de incertidumbre es aquella en la que un sujeto toma la decisión sin conocer del todo la situación y existen varios resultados para cada estrategia. Pueden ser decisiones no competitivas y competitivas.

6.2.2.1 Decisiones no competitivas

En las decisiones no competitivas nadie se opone a la estrategia del sujeto que decide. Ej: vendedores de periódicos (se quiere conocer la cantidad a adquirir de acuerdo con las ventas). Para decidir existen una serie de criterios de elección:

- Maximin, pesimista o Wald
- Máximax, optimista o Hurwicz
- Coeficiente de optimismo-pesimismo
- Razón suficiente o Laplace
- Mínimax, coste de oportunidad o Savage

- a) El criterio *maximin* supone maximizar el resultado mínimo, es decir el decisor quiere asegurarse la elección mejor en caso que se de la situación más desfavorable. Es pesimista. Es útil en situaciones muy inciertas, si quieren evitarse riesgos o si existe conflicto.

- b) El criterio *maximax* consiste en maximizar el máximo; escoger el resultado máximo entre los mejores de cada alternativa. El decisor es optimista.
- c) El criterio del *coeficiente de optimismo-pesimismo* se sitúa entre los dos anteriores. Partimos de un grado de optimismo y de pesimismo relacionados del siguiente modo:
 Coeficiente de optimismo= p ; coeficiente de pesimismo= $(1-p)=q$; donde $p+q=1$ y $0 < p < 1$.
- Dentro de la misma alternativa o estrategia consideraremos el resultado mayor de cada alternativa como p mientras que el resultado menor será q . Se escoge el mayor tras ponderar los resultados esperados por los coeficientes de optimismo y pesimismo.
- d) El criterio del *principio de razón suficiente* espera que todas las situaciones de futuro tendrán la misma probabilidad de suceder. Ante esta situación se elige el resultado medio más elevado.
- e) El criterio *minimax* plantea elegir en función de lo que se dejará de ganar. Por tanto, en primer lugar debe calcularse el máximo coste de oportunidad de cualquier opción y, en segundo lugar, elegir el menor de ellos.

Ejemplo

<http://www.ingdirect.es/html/estructura.asp?seccion=2&subseccion=0&opcion1=1>

Supongamos que una empresa quiere realizar una campaña publicitaria. Se le presentan 3 posibilidades: radio (15 minutos de lunes a jueves en un espacio), TV (1 spot cada semana sobre las 12h) y prensa (1 anuncio 2 días a la semana los lunes y los jueves). Como han hecho campañas anteriormente se han podido valorar los resultados de las diferentes posibilidades del siguiente modo:

	DEMANDA ALTA	DEMANDA MEDIA	DEMANDA BAJA
RADIO	100	40	20
T.V.	80	20	5
PRENSA	90	35	25

Ej: si la demanda de mercado se mantiene alta, la campaña publicitaria en la radio garantiza los mejores resultados. Si la demanda de mercado se mantiene baja, la campaña publicitaria que garantiza los mejores resultados es la prensa. ¿Qué medio de comunicación elegiríais?

- a) El pesimista adoptará el MAXIMIN, es decir, escoger el mejor resultado de entre la peor situación. El peor escenario (o peor situación) es que la demanda sea baja. El mejor resultado en el peor escenario es: PRENSA.
- b) El optimista adoptará el criterio MAXIMAX, el mejor de los mejores. El mejor escenario es la demanda alta. El mejor de los mejores es: RADIO.

- c) Puede escogerse una situación intermedia entre optimismo y pesimismo (CRITERIO OPTIMISMO-PESIMISMO). Debe suponerse un determinado grado de optimismo (p). Si suponemos $p = 60\% = 0,6$; $q = 0,4$:

$$\text{Radio : } p * \max + q * \min = 100 * 0,6 + 20 * 0,4 = 68$$

$$\text{T.V. : } p * \max + q * \min = 80 * 0,6 + 5 * 0,4 = 50$$

$$\text{Prensa: } p * \max + q * \min = 90 * 0,6 + 25 * 0,4 = 64$$

Escogerá la RADIO, al ser el resultado mayor de entre las distintas alternativas.

- d) Si creemos que todas las situaciones tienen la misma posibilidad de suceder se escogerá el resultado medio más elevado (LAPLACE).

$$\text{Resultado medio radio} = (100+40+20)/3 = 53,3$$

$$\text{Resultado medio TV} = (80+20+5)/3 = 35$$

$$\text{Resultado medio prensa} = (90+35+25)/3 = 50.$$

Escogerá RADIO

- e) Con el MINIMAX se escoge el mínimo de los máximos costes de oportunidad posibles.

Calculamos la matriz de costes de oportunidad:

	DEM. ALTA	DEM. MEDIA	DEM. BAJA	Máx. Coste de Oportunidad
Radio	0	0	5	5
T.V.	20	20	20	20
Prensa	10	5	0	10

Elegirá el mínimo de los máximos costes de oportunidad: RADIO.

En resumen:

	Maximin	Maximax	Laplace	Optim-pesim	Minimax
Radio		X	X	X	X
T.V.					
Prensa	X				

Se escogerá realizar la campaña publicitaria por la RADIO.

6.2.2.2 Decisiones competitivas

Muchas veces la empresa se enfrenta a un oponente que conoce sus estrategias y que escogerá aquella que más le perjudique –ej: duopolios (coca-cola y pepsi-cola) y oligopolios (fabricantes de coches)–. Estas decisiones se estudian en la teoría de juegos. Esta teoría considera que en la toma de decisiones intervienen pocos individuos, con información diferente y, generalmente incompleta, sobre los resultados de las decisiones. Pueden darse dos situaciones genéricas:

- Conflicto puro: las ganancias de un “jugador” son pérdidas para el otro (juego bipersonal de *suma cero*).
- Conflicto mixto y de cooperación: quienes deciden pueden llegar a acuerdos o colaborar para mejorar sus resultados aunque ambos se arriesgarán en el juego. Se denomina juego cooperativo o de *suma no cero*.

Ejemplo de Juego de suma no cero

Dos empresas A y B pueden optar por mantener o reducir precios. Resultados:

Empresa	Estrategia	B	
		(1) Mantener precios	(2) Reducir precios
A	(1) Mantenim. precios	8 , 8 todo queda igual	2 , 9 B gana; A pierde
	(2) Reducción de Precios	9 , 2 A gana; B pierde	3 , 3 Ambos pierden

La situación (2) (2) no es satisfactoria ya que ambos pierden. Si B se avanza y reduce precios ganará 9 unidades monetarias. Entonces A bajará precios y llegarán a (2) (2). Si A baja precios ganará 9 pero entonces B bajará precios y llegarán a (2) (2). Les interesa cooperar y así saldrán ganando ambos 8 unidades monetarias, pero con información incompleta sobre lo que hará el otro tienden a no cooperar y pueden llegar a la insatisfactoria solución de (2) (2).

6.2.3 Decisiones en situación de riesgo

En este tipo de situaciones conocemos la probabilidad de que ocurra cada situación. Se trata de analizar beneficios y pérdidas ponderados por las probabilidades de que sucedan.

Ejemplos

EJERCICIO 1.- Los directivos de la agencia de viajes de Barcelona Cabarna.SA quieren plantear una estrategia de expansión hacia el resto de comarcas, por lo que se plantea si fusionarse con la empresa Sol SA, comprar la empresa de la competencia o bien ampliar sus instalaciones.

La decisión se tomará en función de la evolución futura de las ventas. El Departamento comercial prevé que las ventas pueden ser altas, medias o bajas, con una probabilidad del 25%, 45% y 30% respectivamente.

Por otra parte, los beneficios esperados de acuerdo con la estrategia seleccionada son los siguientes:

- Fusionarse: 350.000 euros si las ventas son altas, 60.000 bajas y 140.000 si son medias.
- Comprar la empresa competidora: 300.000 si las ventas son altas, 50.000 si son bajas y 180.000 si son medias.
- Ampliar instalaciones: 275.000 si las ventas son altas, 80.000 bajas y 160.000 medias.

Con estos datos, se pide:

1. Construir la matriz de decisión

2. Escoger la opción que maximiza los beneficios según:

- a) Criterio de certeza, si sabe que la situación será de ventas medias
- b) Criterio de riesgo, si se parte del conocimiento de la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza: 25% ventas altas, 45% ventas medias y 30% ventas bajas
- c) Criterio de incertidumbre
 - I. Criterio pesimista
 - II. Criterio optimista
 - III. Criterio de optimista - pesimista¹
 - IV. Criterio de la razón suficiente
 - V. Criterio de coste de oportunidad

SOLUCIÓN

1.

MATRIZ DE DECISIÓN

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS		
	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas
Fusión	350.000	140.000	60.000
Compra	300.000	180.000	50.000
Ampliación	275.000	160.000	80.000

2.

- a) **Criterio de certeza.** Si se conoce que la situación es de ventas medias, la estrategia escogida entre las tres disponibles será la de Comprar la empresa de la competencia, ya que le aporta un mayor beneficio (180.000 euros).

b) Criterio de riesgo

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS		
	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas
	25%	45%	30%
Fusión	350.000	140.000	60.000
Compra	300.000	180.000	50.000
Ampliación	275.000	160.000	80.000

Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:

VE Fusión: $350.000 \cdot 0,25 + 140.000 \cdot 0,45 + 60.000 \cdot 0,3 = 168.500$ euros.

VE Comprar: $300.000 \cdot 0,25 + 180.000 \cdot 0,45 + 50.000 \cdot 0,3 = 171.000$ euros.

VE Ampliar: $275.000 \cdot 0,25 + 160.000 \cdot 0,45 + 80.000 \cdot 0,3 = 164.750$ euros.

Por lo tanto, la estrategia escogida será la de Comprar la empresa competidora, ya que da unos beneficios superiores.

¹ Se considera que es un 60% optimista y un 40% pesimista

c) Criterio de incertidumbre

I. Criterio pesimista o de Wald o maximin

Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor máximo entre los mínimos. En nuestro caso

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS			
	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas	Peor
Fusión	350.000	140.000	60.000	60.000
Comprar	300.000	180.000	50.000	50.000
Ampliar	275.000	160.000	80.000	80.000

Escogerá Ampliar las instalaciones, ya que como mínimo tendría unos beneficios de 80.000 euros.

II. Criterio optimista o maximax

El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir, escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS			
	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas	Mejor
Fusión	350.000	140.000	60.000	350.000
Comprar	300.000	180.000	50.000	300.000
Ampliar	275.000	160.000	80.000	275.000

Según este criterio, la estrategia escogida será la de Fusionar, ya que le producirá unos beneficios de 350.000 euros.

III. Criterio optimista - pesimista

Mezcla el optimismo y el pesimismo, partiendo de que es un 60% optimista, y un 40% pesimista. Como consecuencia multiplica por 0,60 el mejor resultado de cada alternativa (el máximo) y el 0,40 por el peor (mínimo)

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS				
	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas	Mejor	Peor
Fusión	350.000	140.000	60.000	350.000	60.000
Comprar	300.000	180.000	50.000	300.000	50.000
Ampliar	275.000	160.000	80.000	275.000	80.000

Fusión: $350.000 \cdot 0,60 + 60.000 \cdot 0,40 = 234.000$ euros.

Comprar: $300.000 \cdot 0,60 + 50.000 \cdot 0,40 = 200.000$ euros.

Ampliar: $275.000 \cdot 0,60 + 80.000 \cdot 0,40 = 197.000$ euros.

Según este criterio, la estrategia escogida sería la de Fusionarse debido a que proporciona unos beneficios superiores.

IV. Criterio de la razón suficiente

El criterio de la razón suficiente (Laplace), como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación, imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay tres opciones, la probabilidad de cada una es $1/3$ y después se aplica el criterio de riesgo:

	BENEFICIOS		
ALTERNATIVAS	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas
	33,33%	33,33%	33,33%
Fusión	350.000	140.000	60.000
Comprar	300.000	180.000	50.000
Ampliar	275.000	160.000	80.000

Fusión: $1/3 \cdot 350.000 + 1/3 \cdot 140.000 + 1/3 \cdot 60.000 = 183.315$ euros.

Comprar: $1/3 \cdot 300.000 + 1/3 \cdot 180.000 + 1/3 \cdot 50.000 = 176.667$ euros.

Ampliar: $1/3 \cdot 275.000 + 1/3 \cdot 160.000 + 1/3 \cdot 80.000 = 171.667$ euros.

La estrategia escogida sería Fusionarse.

V. Criterio de coste de oportunidad

Para aplicar el criterio de coste de oportunidad debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción. Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor resultado del mejor.

MATRIZ DE COSTE DE OPORTUNIDAD

	BENEFICIOS			
ALTERNATIVAS	Ventas Altas	Ventas Medias	Ventas Bajas	Mejor
Fusión	0	40.000	20.000	40.000
Comprar	50.000	0	30.000	50.000
Ampliar	75.000	20.000	0	75.000

A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo este criterio, el valor escogido sería Fusionarse ya que tiene un coste de oportunidad mínimo.

EJERCICIO 2.- Los directivos de una empresa de Aviación analizan las nuevas posibles líneas estratégicas para afrontar una competencia más intensa en el mercado europeo. Sus expertos en prospectiva han elaborado tres posibles escenarios para el futuro próximo:

- Escenario de recuperación económica y bajada de los precios del petróleo.
- Escenario de mantenimiento de precios altos en el petróleo y economías con dificultades para arrancar.
- Escenario de nuevos atentados terroristas (y recesión con altos precios del petróleo)

Han propuesto tres posibles orientaciones estratégicas:

- Repliegue de la oferta de vuelos hacia los destinos nacionales más rentables.
- Expansión en el continente europeo con estrategia de costes bajos.
- Intensificación de la oferta en el mercado español con una mayor oferta de vuelos.

La matriz que recoge los posibles beneficios y costes es la siguiente:

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS			COSTES		
	Recuperación económica	Mantenimiento de precio altos	Atentados	Recuperación económica	Mantenimiento de precio altos	Atentados
Repliegue	3000	2500	2000	2000	2500	3000
Expansión	3400	3100	1500	3100	2700	2800
Intensificación	3100	2700	1700	2700	2100	2400

A- Escoger la opción que maximiza los beneficios según:

- a) Criterio de certeza, (si sabe que la situación será de recuperación económica).
- b) Criterio de incertidumbre
 - I. Criterio pesimista o maximin
 - II. Criterio optimista o maximax
 - III. Criterio de optimista-pesimista²
 - IV. Criterio de la razón suficiente o Laplace
 - V. Criterio de coste de oportunidad o minimax o Savage
- c) Criterio de riesgo³

B- Escoger la opción que minimiza los costes con los mismos criterios del apartado anterior

SOLUCIÓN

A. Maximizar beneficios

a) Criterio de certeza. Se conoce que la situación será de recuperación, con lo cual se escogerá Expansión, debido a que tiene el mayor beneficio; 3.400 euros.

b) Criterios de incertidumbre:

- Criterio pesimista. Este criterio no quiere arriesgar y siempre escogerá los peores resultados, es decir, 2000 euros de Repliegue, 1500 de Expansión y 1700 de Intensificación, y de todos ellos el mayor, que en este caso es Repliegue porque es la alternativa que ofrece un resultado más alto.
- Criterio optimista. Consiste en escoger de cada alternativa la mejor porque es muy optimista y siempre cree que todo irá bien. Arriesga mucho. Escoge 3000 euros de Repliegue, 3400 de Expansión y 3100 de Intensificación. Entre estos tres resultados se queda con Expansión.
- Criterio optimista - pesimista. Mezcla el optimismo y el pesimismo, parte de que es un 75% optimista y en consecuencia un 25% pesimista. Multiplica 0.75 por el mejor resultado de cada alternativa y 0.25 por el peor:
 - Repliegue: $0.75 \cdot 3000 + 0.25 \cdot 2000 = 2750$ euros.
 - Expansión: $0.75 \cdot 3400 + 0.25 \cdot 1500 = 2925$ euros.
 - Intensificación: $0.75 \cdot 3100 + 0.25 \cdot 1700 = 2750$ euros.

² Suponemos que es optimista en un 75% y pesimista en un 25%

³ Suponemos que la probabilidad de cada escenario es de 10%, 15% y 75%, respectivamente

Escogerá Expansión, porque es el resultado más alto.

- Criterio la razón suficiente. Como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación una situación imagina que todas tienen la misma probabilidad, como hay tres opciones la probabilidad de cada una es $1/3^4$:
 Repliegue: $1/3 \cdot 3000 + 1/3 \cdot 2500 + 1/3 \cdot 2000 = 2500$ euros.
 Expansión: $1/3 \cdot 3400 + 1/3 \cdot 3100 + 1/3 \cdot 1500 = 2666.66$ euros.
 Intensificación: $1/3 \cdot 3100 + 1/3 \cdot 2400 + 1/3 \cdot 1500 = 2500$ euros.
 La mejor opción según este criterio es la Expansión.
- Criterio de coste de oportunidad. construye una matriz de costes de oportunidad, que es lo que dejas de ganar o perder al no haber escogido la mejor opción. Posteriormente se extrae, por filas, los costes de oportunidad más grandes (lo que te cuesta de más); Repliegue (600 euros), Expansión (500) e Intensificación (400) y de estos costes se escoge el más pequeño, es decir, Intensificación.

MATRIZ DE COSTE DE OPORTUNIDAD

ALTERNATIVAS	BENEFICIOS			Coste oportunidad mayor
	Recuperación económica	Mantenimiento de precios altos	Atentados	
Repliegue	400	600	0	600
Expansión	0	0	500	500
Intensificación	300	400	300	400

c) Criterio de riesgo. Parte del hecho que conoce cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, para el primero 0.1, para el segundo 0.15 y 0.75 para el tercero y aplica esta probabilidad a cada opción:

Repliegue: $0.1 \cdot 3000 + 0.15 \cdot 2500 + 0.75 \cdot 2000 = 2175$ euros.

Expansión: $0.1 \cdot 3400 + 0.15 \cdot 3100 + 0.75 \cdot 1500 = 1930$ euros.

Intensificación: $0.1 \cdot 3100 + 0.15 \cdot 2700 + 0.75 \cdot 2700 = 1990$ euros.

Escogerá Repliegue debido a que le ofrece un mejor resultado.

B. Minimizar costes

a) Criterio de certeza. Sabe que la situación será de recuperación económica, con lo cual escogerá Repliegue, que es la que le da un menor coste (2000 euros).

b) Criterios de incertidumbre

- Criterio pesimista. Con este criterio no se desea arriesgar y siempre se escogen los peores resultados, es a decir, los costes más altos, los peores, 3000 euros de Repliegue, 3100 de Expansión y 2700 de Intensificación y de estos el mejor, que en este caso es Intensificación porque es la alternativa que ofrece el coste más bajo, de los peores costes.
- Criterio optimista. Consiste en escoger de cada alternativa la mejor, debido a que es totalmente optimista. Arriesga mucho. Escoge 2000 euros de Repliegue, 2700

⁴ En el caso que hubiera 5 opciones, sería $1/5$.

de Expansión y 2100 de Intensificación, los costes más bajos, es decir, los mejores resultados. Entre estos tres se queda con la alternativa de Repliegue.

- Criterio optimista - pesimista. Mezcla el optimismo y el pesimismo, partiendo que es un 75% optimista y un 25% pesimista.

Repliegue: $0.75 \cdot 2000 + 0.25 \cdot 3000 = 2250$ euros.

Expansión: $0.75 \cdot 2700 + 0.25 \cdot 3100 = 2800$ euros.

Intensificación: $0.75 \cdot 2100 + 0.25 \cdot 2700 = 2250$ euros.

Para la elección son indiferentes, la Intensificación o Repliegue, debido a que ambas tienen los mismos costes.

- Criterio de la razón suficiente. Como no conoce la probabilidad de que ocurra una situación imagina que todas tienen la misma probabilidad, como hay tres opciones la probabilidad de cada una es 1/3:

Repliegue: $1/3 \cdot 2000 + 1/3 \cdot 2500 + 1/3 \cdot 3000 = 2500$ euros.

Expansión: $1/3 \cdot 3100 + 1/3 \cdot 2700 + 1/3 \cdot 2800 = 2866.66$ euros.

Intensificación: $1/3 \cdot 2700 + 1/3 \cdot 2100 + 1/3 \cdot 2400 = 2400$ euros.

La mejor opción, según este criterio, es Intensificación

- Criterio de coste de oportunidad, se ha de construir una matriz de costes de oportunidad, observando los datos de manera vertical, es decir, por columnas y no por filas.

MATRIZ DE COSTE DE OPORTUNIDAD:

COSTES				
ALTERNATIVAS	Recuperación económica	Mantenimiento de precio altos	Atentados	Coste de oportun. mayor
Repliegue	0	400	600	600
Expansión	1100	600	400	1100
Intensificación	700	0	0	700

Se ha extraído, por filas, los costes de oportunidad más grandes, que representa lo que tengo que pagar de más, si ocurre ese estado de la naturaleza; Repliegue (600 euros), Expansión (1.100) e Intensificación (700), y de estos costes se escoge el más pequeño, es decir, Repliegue.

c) Criterio de riesgo. Parte del hecho de que se conoce cuales son las probabilidades de ocurrencia de cada estado de la naturaleza, 0.1, para el primero, 0.15 para el segundo y 0.75 para el tercero y aplica esta probabilidad a cada opción:

Repliegue: $0.1 \cdot 2000 + 0.15 \cdot 2500 + 0.75 \cdot 3000 = 2825$ euros.

Expansión: $0.1 \cdot 3100 + 0.15 \cdot 2700 + 0.75 \cdot 2800 = 2815$ euros.

Intensificación: $0.1 \cdot 2700 + 0.15 \cdot 2100 + 0.75 \cdot 2400 = 2385$ euros.

Escogerá Intensificación porque es la que tiene un menor coste.